

EXAMEN (COURS MAGISTRAL) Durée : 1h15
UE : CHIMIE ECUE : ELECTROCHIMIE/THERMOCHEMIE
Prof KAMBIRE Type d'épreuve : C

Cocher la bonne réponse (réponse juste = 1 point ; réponse fausse = - 0,5 ; question sans réponse = 0).
NB : Ce sujet comporte 20 questions numérotées de Question 1 à Question 20.

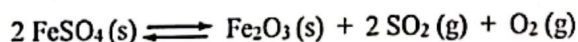
Questions 1. Le deuxième principe de la thermodynamique est défini par le postulat suivant :
A) l'entropie de l'univers tend à diminuer B) l'entropie de l'univers est l'état d'équilibre
C) l'entropie de l'univers tend à augmenter D) aucune des réponses précédentes

Questions 2. Sachant que $C_p(\text{H}_2\text{O, glace}) = 37,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et $\Delta_{\text{fus}}H(\text{H}_2\text{O}) = 6000 \text{ J.mol}^{-1}$, la quantité d'énergie (chaleur) nécessaire pour transformer une mole de glace (eau) à -20°C en eau liquide de 0°C est :
A) 6037,6 J B) 120037,6 J C) 5248 J D) 6752 J

Questions 3. Sachant que $\Delta_f H(\text{H}_2\text{O, liquide}) = -286 \text{ kJ.mol}^{-1}$, $\Delta_f H(\text{CO}_2, \text{gaz}) = -393 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_f H(\text{C}_3\text{H}_8, \text{gaz}) = -104 \text{ kJ.mol}^{-1}$, l'enthalpie molaire de la combustion complète de propane dans le dioxygène est :
A) -1933 kJ.mol⁻¹ B) -2219 kJ.mol⁻¹ C) -575 kJ.mol⁻¹ D) -783 kJ.mol⁻¹

Questions 4. Une réaction est exothermique si :
A) L'énergie des produits est plus grande que l'énergie des réactifs
B) L'énergie d'activation est grande
C) L'énergie d'activation est petite
D) L'énergie des produits est plus petite que celles des réactifs

Questions 5. L'enthalpie de réaction à 298,15 K de la réaction ci-après vaut :

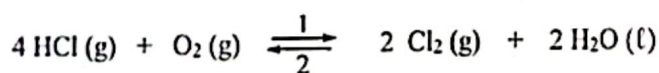


On donne $\Delta_f H$ de :

Fe_2O_3 : -882,1 kJ/mol; SO_2 : -298,8 kJ/mol; FeSO_4 : -922,5 kJ/mol

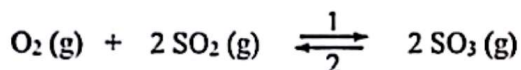
A) -258,4 kJ/mol B) -365,3 kJ/mol C) 365,3 kJ/mol D) autres

Questions 6. En maintenant le volume gazeux total constant, on favorise la réaction de l'équilibre suivant dans le sens 1 si on :



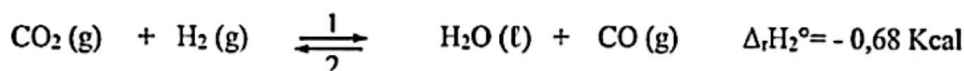
A) augmente HCl B) diminue HCl C) augmente Cl₂ D) augmente H₂O

Questions 7. L'équilibre homogène gazeux suivant évolue :



- A) Vers la droite si on diminue la concentration en dioxyde de soufre
- B) Vers la gauche si on augmente la concentration en dioxygène
- C) Vers la droite si on augmente la pression
- D) Vers la gauche si on augmente la pression

Questions 8. Pour l'équilibre ci-après, l'élévation de la température :



- A) favorise la formation de CO_2
- B) favorise la disparition de H_2
- C) favorise la disparition de CO
- D) favorise la formation de H_2

Questions 9. Connaissant $\Delta_r G^\circ$ à une température donnée, on peut calculer la constante d'équilibre K à la même température par la relation :

- A) $K = -RT \ln (\Delta_r G^\circ)$
- B) $K = -RT \log (\Delta_r G^\circ)$
- C) $\Delta_r G^\circ = -RT \ln (K)$
- D) $\Delta_r G^\circ = -RT \log (K)$

Questions 10. Quelle est la chaleur reçue, sous une pression de 1 bar dans un système ferme constituée de 64 grammes de dioxygène lorsque sa température s'élève de 25°C à 127°C ?

On donne: $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$, $C_p(\text{O}_2, \text{gaz}) = 29,35 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A) 5,897 kcal
- B) 5,987 kcal
- C) 5,987 kJ
- D) 5,897 kJ

Questions 11. Dans une réaction d'oxydoréduction il y a toujours :

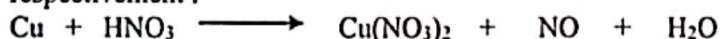
- A) présence d'oxygène
- B) un échange de protons
- C) un échange d'électrons
- D) un échange de neutrons

Questions 12. Il se produit spontanément une réaction rédox si l'on met en présence :

- A) Co et $\text{CuSO}_4(\text{aq})$
- B) Cu et $\text{CoCl}_2(\text{aq})$
- C) Co et Cu
- D) $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ et $\text{CoCl}_2(\text{aq})$

Données : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) = -0,28 \text{ V}$

Questions 13. Pour l'équilibrer la réaction redox qui suit, les coefficients stœchiométriques sont respectivement :



- A) 3, 8, 3, 2, 8
- B) 3, 4, 3, 2, 4
- C) 3, 8, 3, 5, 4
- D) 3, 8, 3, 2, 4

Questions 14. Au cours d'une réaction électrochimique le Transfert(s) d'électron(s) se fait

- A) au sein de la solution
- B) au niveau de l'électrode
- C) dans l'interface électrode-solution
- D) autre

Questions 15. Lors d'une réaction d'oxydation, il y a

- A) gain d'oxygène
- B) perte d'oxygène
- C) gain ou perte d'oxygène
- D) gain et perte d'oxygène

A) au sein de la solution
B) au niveau de l'électrode
C) dans l'interface électrode-solution
D) autre

A) réaction acido-basique
B) réaction d'oxydo-réduction
C) réaction acido-basique et une réaction d'oxydo-réduction
D) réaction quelconque peut convenir

La représentation de cette pile est :

B) $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu} // \text{Ag} / \text{Ag}^{2+}$
D) $\text{Ag}^{2+} / \text{Ag} // \text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$

A) la chaîne électrochimique
C) la couche électrochimique

B) la cellule électrochimique
D) la double-couche électrochimique

$$a \text{ Ox} + n e^- \rightleftharpoons b \text{ Réd}$$

$$\begin{aligned} \text{B) } E_{Ox/Réd} &= E_{Ox/Réd}^0 + \frac{0,6}{n} \log \frac{[Ox]^a}{[Réd]^b} \\ \text{D) } E_{Ox/Réd} &= E_{Ox/Réd}^0 + \frac{0,6}{n} \ln \frac{[Ox]^a}{[Réd]^b} \end{aligned}$$